

## Rechteck, Quadrat, Umfang Klasse 5 · Lösungen

- 1b)  $A = 60 \text{ cm}^2$ ,  $u = 34 \text{ cm}$   $A = 12 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2$ ;  $u = 2 \cdot 12 + 2 \cdot 5 = 34 \text{ cm}$
2.  $A = 225 \text{ cm}^2$ ,  $u = 60 \text{ cm}$   $A = 15 \cdot 15 = 225 \text{ cm}^2$ ;  $u = 4 \cdot 15 = 60 \text{ cm}$
3. (a)  $24 \text{ m}^2$  (b)  $20 \text{ m}$  (a) Fläche:  $A = 6 \cdot 4 = 24 \text{ m}^2$ ; (b) Umfang:  
 $u = 2 \cdot 6 + 2 \cdot 4 = 20 \text{ m}$
4. gleich viel Zaun ( $24 \text{ m}$ );  
Quadrat  $4 \text{ m}^2$  größer Zaun: Quadrat  $4 \cdot 6 = 24 \text{ m}$ , Rechteck  
 $2 \cdot 8 + 2 \cdot 4 = 24 \text{ m}$  – gleich viel. Fläche: Quadrat  
 $6 \cdot 6 = 36 \text{ m}^2$ , Rechteck  $8 \cdot 4 = 32 \text{ m}^2$ . Das  
quadratische Beet hat  $4 \text{ m}^2$  mehr Platz.
- 5b)  $b = 8 \text{ cm}$   $b = 96 : 12 = 8 \text{ cm}$
6.  $b = 7 \text{ cm}$   $40 : 2 = 20$ ;  $b = 20 - 13 = 7 \text{ cm}$
7.  $30 \text{ m}$  breit,  $140 \text{ m}$  Rand  $b = 1200 : 40 = 30 \text{ m}$ ;  $u = 2 \cdot 40 + 2 \cdot 30 = 140 \text{ m}$
8.  $4 \text{ m}$  breit; ja,  $32 \text{ m}^2$  ( $2 \text{ m}^2$  mehr) Ja;  $24 : 2 = 12$ ,  $b = 12 - 8 = 4 \text{ m}$ ;  $A = 8 \cdot 4 = 32 \text{ m}^2$ ,  
das sind  $32 - 30 = 2 \text{ m}^2$  mehr als nötig.
- 9b)  $a = 10 \text{ cm}$   $10 \cdot 10 = 100$ , also  $a = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$
10.  $13 \text{ cm}$ ;  $169 \text{ cm}^2$   $a = 52 : 4 = 13 \text{ cm}$ ;  $A = 13 \cdot 13 = 169 \text{ cm}^2$
11.  $12 \text{ m}$  ;  $12 \cdot 12 = 144$  ( $144 : 4 = 36$  wäre der Fehler mit  
dem Umfang)
12.  $1 \text{ m}$   $a = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$ ;  $u = 4 \cdot 4 = 16 \text{ m}$ ;  $16 - 15 = 1$ : Tim  
muss noch  $1 \text{ m}$  Balken kaufen.
- 13b)  $u = 78 \text{ m}$   $u = 24 + 9 + 15 + 12 + 18 = 78 \text{ m}$
14.  $A = 78 \text{ cm}^2$ ,  $u = 44 \text{ cm}$  Fehlende Seiten  $12 - 5 = 7 \text{ cm}$  und  $10 - 4 = 6 \text{ cm}$ ;  
 $A = 12 \cdot 4 + 5 \cdot 6 = 48 + 30 = 78 \text{ cm}^2$ ;  
 $u = 12 + 4 + 7 + 6 + 5 + 10 = 44 \text{ cm}$
15.  $18 \text{ m}^2$  eine Seite  $2 \cdot 3 = 6 \text{ m}$ ;  $A = 6 + 6 + 6 = 18 \text{ m}^2$
16. ja,  $1 \text{ m}^2$  größer ( $36 \text{ m}^2$  gegen  
 $35 \text{ m}^2$ ) Ja; Tim:  $8 \cdot 2 + 5 \cdot 4 = 16 + 20 = 36 \text{ m}^2$  (fehlende  
Seite  $6 - 2 = 4 \text{ m}$ ); Lisa:  $7 \cdot 5 = 35 \text{ m}^2$ ; Tims Zimmer  
ist  $36 - 35 = 1 \text{ m}^2$  größer.
17.  $30 \text{ cm}$  ;  $2 \cdot 12 + 2 \cdot 3 = 30$
18.  $7 \text{ cm}$   $38 : 2 = 19$ ;  $19 - 12 = 7 \text{ cm}$
19.  $A = 102 \text{ cm}^2$ ,  $u = 46 \text{ cm}$  Fehlende Seiten  $14 - 8 = 6 \text{ cm}$  und  $9 - 5 = 4 \text{ cm}$ ;  
 $A = 14 \cdot 5 + 8 \cdot 4 = 70 + 32 = 102 \text{ cm}^2$ ;  
 $u = 14 + 5 + 6 + 4 + 8 + 9 = 46 \text{ cm}$

**20. Plan 1 (Quadrat), 9 m<sup>2</sup> mehr**

Plan 1:  $a = 36 : 4 = 9 \text{ m}$ ,  $A = 9 \cdot 9 = 81 \text{ m}^2$ ; Plan 2:  
 $36 : 2 = 18$ ,  $b = 18 - 12 = 6 \text{ m}$ ,  $A = 12 \cdot 6 = 72 \text{ m}^2$ .  
Beim Quadrat haben sie  $81 - 72 = 9 \text{ m}^2$  mehr Platz.